

LAPORAN SMART DIGITAL PRODUCT: AntiKopas

1. Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

Masalah: Mahasiswa masih kesulitan untuk mengecek sendiri seberapa mirip karya tulis ilmiah yang dibuat dengan literatur yang sudah ada. Pengecekan secara manual membutuhkan waktu dan membuat mahasiswa harus mencari serta membandingkan banyak sumber satu per satu dan untuk menggunakan jasa cek harus bayar.

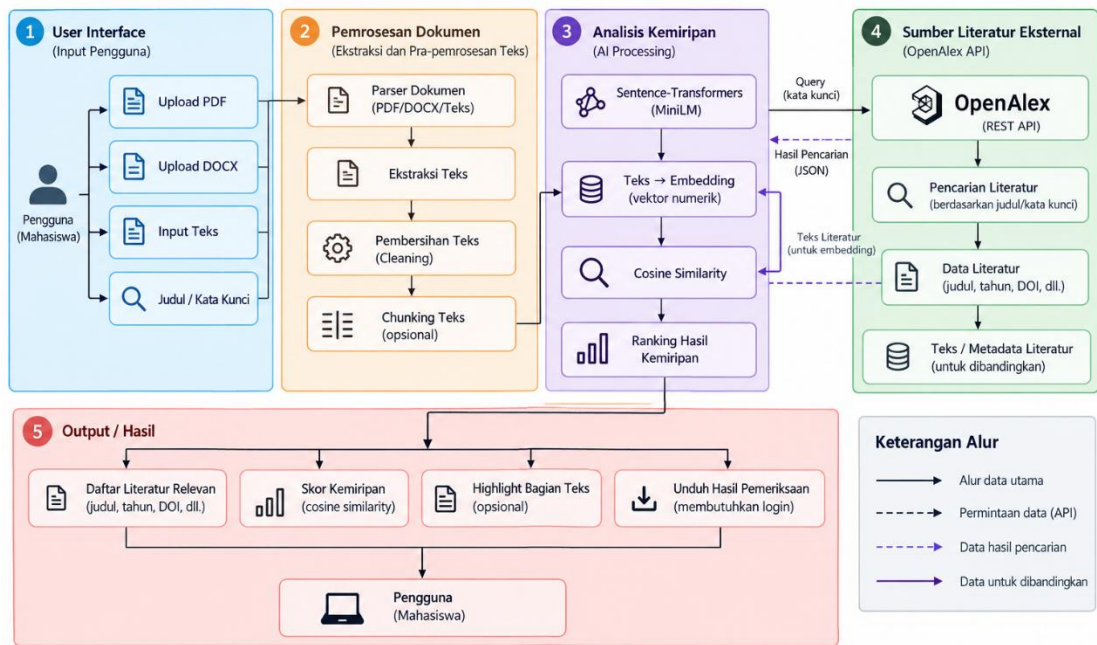
Solusi Digital: AntiKopas merupakan aplikasi yang membantu mengecek kemiripan karya tulis ilmiah dengan cara mengekstrak teks dari dokumen PDF/DOCX atau input teks secara langsung, mencari literatur yang relevan melalui OpenAlex API, kemudian membandingkan kemiripan makna teks menggunakan model sentence embedding dan cosine similarity.

Target Pengguna: Mahasiswa yang sedang membuat karya tulis ilmiah seperti makalah, artikel, maupun skripsi.

2. Arsitektur Sistem (System Architecture)

Diagram Arsitektur

Gambar 1. Diagram Arsitektur Sistem AntiKopas



Spesifikasi Teknologi (Tech Stack)

Perangkat Keras/Sensor

Tidak menggunakan sensor atau perangkat keras khusus. AntiKopas merupakan aplikasi berbasis software yang dapat dijalankan menggunakan laptop atau komputer.

Backend & API

Python digunakan sebagai bahasa pemrograman utama. Library Requests digunakan untuk menghubungkan aplikasi dengan OpenAlex API dalam proses pencarian dan pengambilan informasi literatur.

Framework backend yang digunakan Adalah Django.

Kecerdasan Buatan/Algoritma/Model

AntiKopas menggunakan Sentence-Transformers dengan model paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 untuk mengubah teks menjadi bentuk embedding. Embedding dari teks kemudian dibandingkan menggunakan cosine similarity untuk melihat tingkat kemiripan makna antar teks.

Sumber pembanding berasal dari literatur yang ditemukan melalui OpenAlex. Pada tahap saat ini, belum menggunakan dataset training internal untuk melatih model dari awal.

Frontend/Antarmuka

Antarmuka digunakan untuk menerima dokumen atau teks dari pengguna dan menampilkan hasil pemeriksaan. Teknologi atau framework frontend yang digunakan masih dalam tahap penentuan dan belum ditetapkan secara final.

Lisensi Aset Eksternal

1. OpenAlex API, digunakan sebagai sumber informasi untuk mencari dan mengambil data literatur ilmiah.
2. Python Requests, merupakan library open-source yang digunakan untuk melakukan komunikasi dengan OpenAlex API.
3. Sentence-Transformers, merupakan library open-source yang digunakan untuk menjalankan model sentence embedding.
4. paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2, merupakan model yang digunakan untuk menghasilkan embedding teks sehingga teks dapat dibandingkan berdasarkan kemiripan maknanya.
5. Library ekstraksi teks dokumen PDF/DOCX, digunakan untuk mengambil isi teks dari dokumen sebelum diproses lebih lanjut.

Penggunaan aset eksternal tetap memperhatikan lisensi dan ketentuan dari masing-masing library, model, dan sumber data yang digunakan. Untuk literatur, sistem menggunakan sumber yang tersedia melalui OpenAlex dan tidak semua sumber yang ditemukan selalu menyediakan akses penuh terhadap isi dokumennya.

3. Rancangan Fitur Inti (Core Features)

Pencarian Literatur Otomatis

1. Fungsi: Membantu pengguna mencari literatur yang berhubungan dengan karya tulis tanpa harus mencari sumber satu per satu secara manual.
2. Input Data: Judul, kata kunci, atau informasi yang berkaitan dengan karya tulis yang ingin diperiksa.
3. Output/Aksi: Sistem mengirimkan pencarian ke OpenAlex API dan menampilkan literatur yang relevan beserta informasi seperti judul, tahun publikasi, DOI, dan informasi sumber lainnya.

Deteksi Kemiripan Semantik

1. Fungsi: Mengukur kemiripan antara tulisan pengguna dengan literatur yang ditemukan berdasarkan makna teks, bukan hanya berdasarkan kesamaan kata secara langsung.
2. Input Data: Teks karya tulis pengguna dan teks atau informasi dari literatur yang digunakan sebagai sumber pembandingan.
3. Output/Aksi: Sistem menghasilkan nilai cosine similarity untuk setiap sumber yang dibandingkan. Nilai tersebut digunakan sebagai gambaran awal mengenai tingkat kemiripan dan bukan sebagai keputusan otomatis bahwa suatu tulisan merupakan plagiarisme.

4. Alur Data & Cara Kerja (System Workflow)

Alur sistem dimulai dari pengguna memasukkan karya tulis sampai hasil kemiripan ditampilkan. Prosesnya dilakukan secara berurutan agar teks yang diberikan pengguna dapat diproses dan dibandingkan dengan literatur yang relevan.

1. Pengumpulan Data (Data Collection)

Pengguna mengunggah dokumen karya tulis dalam format PDF atau DOCX, atau memasukkan teks secara langsung. Sistem kemudian mengambil teks dari dokumen tersebut untuk digunakan dalam proses analisis.

Pengguna juga dapat memberikan judul atau kata kunci yang berhubungan dengan karya tulis untuk membantu sistem mencari literatur pembandingan.

2. Transmisi & Komunikasi (Transmission)

Sistem menggunakan library Requests untuk mengirim permintaan pencarian ke OpenAlex API berdasarkan judul atau kata kunci yang diberikan. Data hasil pencarian kemudian diterima oleh aplikasi untuk diproses lebih lanjut.

3. Pemrosesan (Processing)

Teks karya tulis dan teks yang digunakan sebagai sumber pembandingan diproses menggunakan Sentence-Transformers dengan model paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2.

Model tersebut mengubah teks menjadi embedding. Setelah itu, embedding teks pengguna dibandingkan dengan embedding dari sumber menggunakan cosine similarity untuk mendapatkan nilai kemiripan.

4. Eksekusi/Tampilan (Action/Display)

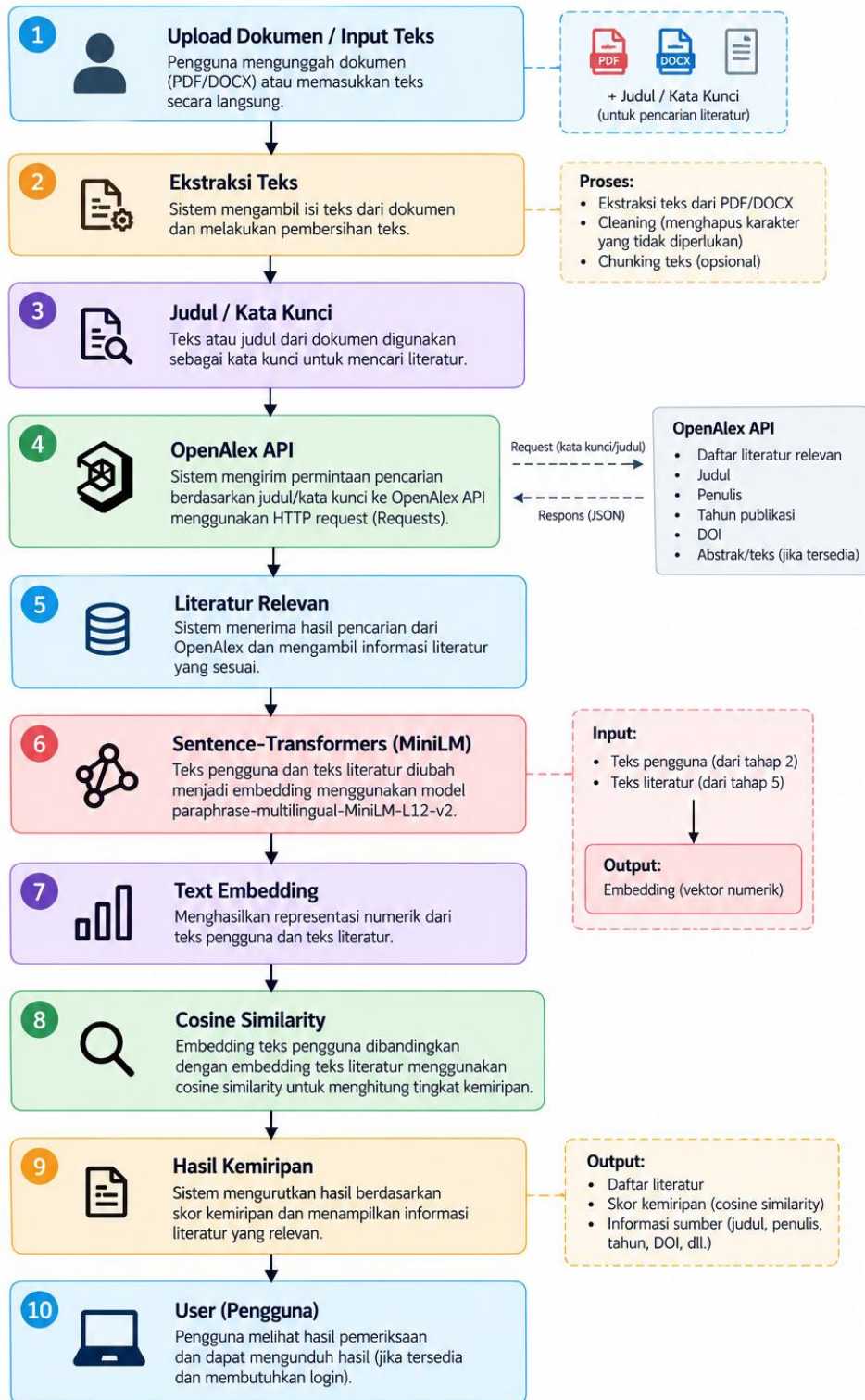
Hasil pemeriksaan ditampilkan kepada pengguna dalam bentuk nilai kemiripan dan informasi sumber yang memiliki kemiripan dengan tulisan yang diperiksa.

Hasil tersebut dapat digunakan sebagai gambaran awal agar pengguna dapat mengecek kembali bagian tulisan yang memiliki kemiripan dan mempertimbangkan untuk memperbaiki atau memparafrase bagian tersebut.

Dokumen pengguna tidak dirancang untuk disimpan secara permanen di server. Dokumen hanya digunakan selama proses pemeriksaan dan hasil pemeriksaan dapat diberikan kepada pengguna untuk digunakan sesuai kebutuhan.

Diagram Alur Data

Gambar 2. Diagram Alur Data Sistem AntiKopas



Pengujian & Limitasi (Testing & Limitations)

Metrik Pengujian

1. Pengujian pemrosesan teks, untuk memastikan teks dari dokumen atau input langsung dapat digunakan dalam proses analisis.
2. Pengujian OpenAlex API, untuk memastikan sistem dapat melakukan pencarian dan mengambil informasi literatur yang sesuai.
3. Pengujian model MiniLM, untuk memastikan teks dapat diubah menjadi embedding.
4. Pengujian cosine similarity, untuk memastikan sistem dapat membandingkan dua teks berdasarkan kemiripan semantik.
5. Pengujian alur integrasi, yaitu dari input teks → pencarian literatur → proses embedding → perhitungan similarity → hasil pemeriksaan.

Limitasi Saat Ini

1. AntiKopas masih digunakan sebagai alat untuk memberikan gambaran awal mengenai kemiripan tulisan, bukan sebagai sistem yang secara otomatis menentukan bahwa suatu karya merupakan plagiarisme.
2. Hasil dari AI tetap perlu diperiksa kembali oleh pengguna karena model memiliki keterbatasan dalam memahami konteks tulisan.
3. Hasil pencarian literatur bergantung pada data yang tersedia melalui OpenAlex.
4. Tidak semua literatur yang ditemukan memiliki akses penuh terhadap isi dokumennya, sehingga tidak semua sumber dapat digunakan dengan tingkat kedalaman perbandingan yang sama.
5. Nilai cosine similarity menunjukkan tingkat kemiripan berdasarkan representasi teks dan bukan persentase plagiarisme.
6. Dokumen pengguna tidak disimpan secara permanen dalam rancangan saat ini.
7. Beberapa bagian aplikasi seperti framework backend, frontend final, dan implementasi antarmuka masih dapat berubah mengikuti perkembangan prototype serta saran dari dosen.